

06 - 01- Les Traumatismes crânio-encéphaliques - Pr. Aït Benali

Bonjour tout le monde, chers étudiants. Donc, nous continuons notre enseignement de la pathologie du système nerveux et en particulier les corps relatifs à la neurochirurgie et nous traiter ensemble aujourd'hui la question des traumatismes crânio-encéphaliques. Alors, les traumatismes crânio-encéphaliques constituent un ensemble de lésions dû à un impact traumatique crânien.

C'est une cause, malheureusement, c'est une cause fréquente de mortalité dans des cas physiques ou cognitifs. C'est des lésions très fréquentes en raison de la fréquence des accidents de la voie publique dans notre contexte, des accidents de domestique, de chute, accidents de travail, etc. Malheureusement, c'est une pathologie qui intéresse le sujet jeune actif en pleine activité professionnelle d'où l'impact social, familial de cette pathologie puisqu'il affecte essentiellement le sujet jeune en période d'activité professionnelle.

Ces lésions constituent des urgences diagnostiques et thérapeutiques et ils ne doivent souffrir d'aucun retard diagnostique ni thérapeutique. Alors, en réalité, pour parler d'un traumatisme crânien, il faudrait qu'il y ait un impact important avec des lésions. Il faut qu'il y ait des lésions en atome pathologique.

Quelqu'un qui a horti la tête, par exemple, contre une fenêtre avec un léger impact n'est pas forcément un trauma crânien. Donc, il faudrait qu'il y ait des lésions d'une des composantes de la boîte crânienne pour parler d'un traumatisme crânien. Alors, cette pathologie a bénéficié d'importants progrès de prise en charge ces dernières années ou même ces dernières décennies, notamment en ce qui concerne la prise en charge préhospitalière, l'acheminement des blessés vers les structures de soins, publics ou privés, à partir du lieu de l'accident.

Des progrès aussi en imagerie puisque, par exemple, avant les années 70, il n'y avait pas le scanner. Le scanner a été inventé en 1975. Avant, il n'y avait pas l'IRM.

Donc, il y a des progrès en imagerie qui ont permis de mieux comprendre ces lésions pour leur proposer un traitement adéquat. Aussi, des progrès en réanimation, la ventilation, l'acidation, la neuroprotection, etc. Des progrès dans les techniques neurochirurgicales, les techniques de micro-neurochirurgie avec des gestes moins invasifs qui permettent de réparer ces lésions et d'éviter des lésions iatrogènes induites par l'acte chirurgical.

Également, des progrès en rééducation, en réadaptation fonctionnelle, notamment pour les patients qui ont des déficits neurologiques, des troubles du langage, des problèmes neurosensoriels, etc. Donc, cette spécialité, la réhabilitation, la rééducation, profite aussi à ce genre de blessés qui ont parfois, malheureusement, des lésions neurologiques graves. Et ces traitements, plutôt ces lésions, ces traumatismes crânioencephaliques peuvent, malheureusement, être parfois à l'origine de séquelles neurosensorielles avec un important

retentissement socioprofessionnel, une incapacité au travail, etc.

D'où l'importance de cette prise en charge. Ces lésions fréquentes dans notre contexte, vous le savez tous, en raison de la fréquence des accidents de la circulation, donc, beaucoup de progrès restent encore à faire dans notre contexte, dans notre pays, par rapport à la prévention des lésions traumatiques et des accidents de la circulation. Alors, pour mieux comprendre ces lésions traumatiques intracrâniennes, c'est toujours utile, et c'est très important, d'avoir un peu des notions d'anatomie, de revoir un peu votre anatomie.

Vous voyez ici une vue crânienne, une vue de l'endocrane, et plus particulièrement de la base du crâne. Vous voyez ici, de là à là, c'est l'étage antérieur de la base du crâne, avec ses limites, la petite aile du sphénoïde. Là, c'est le jugum sphénoïdal, le limbus, l'éthmoïde, qui est perforé ici, les toits des orbites.

Voilà, ici, vous avez la fosse temporale, où se loge le lobe temporal. Deux fosses temporales, droite et gauche. Vous avez au milieu la cleft turcique, où se loge la glande hypophysaire.

Vous avez ici l'apophyse clinouïde antérieure, l'apophyse clinouïde postérieure, les apophyses de l'autre côté, au milieu la cleft turcique. Vous avez ici le canal optique, par où rentre le neuroptique provenant de l'orbite, dans le crâne, donc le canal optique. Entre les deux canaux optiques, vous avez l'emplacement du caissement optique.

Vous avez ici le dos de la cleft turcique, ou ce qu'on appelle le dorsum sellé. Et puis, on passe à l'étage postérieur de la base du crâne. Vous avez ici l'étage postérieur de la base du crâne, avec les fossettes cérébelleuses, là où se trouve le cervelet.

Et puis, vous avez le trou occipital, ou ce qu'on appelle aussi le foramen magnum. Vous avez ici le clivus, qui fait partie de l'os occipital. Alors, ici, vous avez une structure importante, c'est le rocher.

Le rocher fait partie de l'os temporal. Le rocher fait partie de l'os temporal. Ça, c'est l'os occipital.

Et puis, il y a une suture, entre l'os occipital et le rocher, c'est-à-dire l'os temporal. Vous avez ici, par exemple, le conduit auditif interne. Et puis, vous avez une gouttière ici, c'est la gouttière du sinus latéral.

Normalement, le sinus latéral commence par là, le sinus transverse, le côté, le sinus sigmoidal, le trou déchiré postérieur, où le sinus latéral devient vésigulaire interne, qui va se diriger vers le cœur en véhiculant le sang veineux provenant de l'encéphale. Un peu plus en bas, vous avez le canal condylien antérieur, par où sort la douze hypercrânienne, l'E12. Voyons ensemble cette coupe vertébro-sagittale de la boîte crânienne.

Ça, c'est une vue de l'hémicrane, on le voit de côté du profil, vous avez ici l'étage antérieur, vous avez ici les apophyses clinouïdes antérieures, la selle turcique, les apophyses clinouïdes

postérieures, le dos de la selle thursique, qu'on appelle aussi le dorsum scellé, le clivus, qui, on l'a dit, fait partie de l'os occipital. Ça, c'est le trot occipital. Ça, c'est le clivus.

Ça, c'est le sphénoïde. C'est un os robuste, central, par rapport à la base du crâne. C'est le sphénoïde qui est creusé de la selle thursique.

Et en son sein, vous avez le sinus sphénoïdal, qui est une cavité pneumatique aérée qui participe à la pneumatisation du massif crâniofacial. Vous avez ici l'éthmoïde. Vous avez ici l'emplacement du sinus frontal.

D'accord ? Vous avez l'os frontal, jusqu'au-là. C'est la suture coronale. Vous avez l'os pariétal, jusqu'au-là.

C'est la suture pariétal occipitale. Et puis vous avez l'os occipital. D'accord ? Remarquez certaines empreintes des vaisseaux.

Ça, c'est l'empreinte de l'artère méningée moyenne. Quand vous avez, par exemple, une fracture comme ça, qui est perpendiculaire au trajet de l'artère méningée moyenne, cette artère peut se rompre et se mettre à saigner et peut être à l'origine d'un hématome extradural, qui est une urgence neurochirurgicale type, et on va en parler plus en détail. Alors, vous avez ici le massif facial, bien sûr, mais je pense que ça fera l'objet d'un chapitre de traumatologie maxillofacial que les chirurgiens maxillofacial ne vous traiteront pas à la suite.

Il faudrait noter que cette boîte crânienne est une boîte osseuse inextensible. Donc, là-dedans, il n'y a de la place que pour le cerveau, le sang et le LCR. Chaque fois qu'il y a une nouvelle structure qui se rajoute, un nouveau contenu, un hématome par exemple, il va le faire au départ des structures normales.

Il sera à l'origine d'une hypertension intracrânienne. On verra ça plus en détail. Vous voyez ici une coupe verticofrontale ou coronale de la boîte crânienne avec le cerveau, bien évidemment.

Donc là, on est en train de regarder de face. Vous avez ici l'os, la vôtre du crâne, l'os, avec la table externe, la table interne. Entre les deux, c'est le déployé.

Et puis, voilà, vous avez des veines dans cette boîte crânienne, dans cette os, entre les deux tables, ce qu'on appelle les veines déployées. Vous avez ici les méninges, vous avez ici la durmère, puis vous avez l'arachnoïde en dessous, et en dessous de l'arachnoïde, vous avez les veines, vous les voyez ici. Alors, en dessous de la boîte crânienne, vous avez les méninges, donc la durmère, l'arachnoïde et la pimaire qui entourent le cerveau et qui le protègent.

Et les vaisseaux circulent normalement dans les espaces sous-arachnoïdiens, dans l'espace sous-arachnoïdien qui contient aussi le liquide cérébro-spinal. Vous avez ici une coupe du sinus longitudinal supérieur qui est un gros sinus veineux dans la lumière de la durmère, ce qu'on

appelle le sinus longitudinal supérieur qui va drainer le sang veineux du cerveau d'avant en arrière et se dirige vers l'arrière pour ensuite se continuer par le sinus latéral, puis la veine jugulaire et puis vers le cœur. Au niveau du sinus longitudinal supérieur se jettent les veines cérébrales qui drainent le sang veineux et qui jouent aussi un rôle important dans la résorption du LCR.

Vous avez ici une cloison durmérienne interhémisphérique entre les deux hémisphères droit et gauche, ce qu'on appelle la frot du cerveau. Et à la partie inférieure de cette frot du cerveau, vous avez un sinus veineux aussi coupé ici, ce qu'on appelle le sinus longitudinal inférieur. Ça c'est le sinus longitudinal inférieur, ça c'est le sinus longitudinal supérieur.

D'accord ? Alors vous avez ici le corps caleux, il suffit simplement de revoir un peu votre cours de neuroanatomie, ça c'est le corps caleux. Autour de ce corps caleux vous avez deux artères, ce qu'on appelle les artères cérébrales antérieures. Ça vous avez le ventricule latéral en coupe.

Ça vous avez le septum interventriculaire, le septum pellucidum. Et vous avez les plus choses corporelles à l'intérieur des ventricules, ce plexus qui secrète le LCR. Alors vous avez ici la substance grise comme son nom l'indique au niveau des mentaux corticales.

Ensuite vous avez une substance blanche où circulent les voies de la substance blanche, les faisceaux de la motricité et de la sensibilité. Et puis vous avez ici l'insula, le lobe de l'insula. Et puis là vous avez la vallée sylvienne.

La vallée sylvienne où il y a des vaisseaux, des artères et des veines. D'accord ? Ici c'est une coupe un peu agrandie par rapport à ce sinus longitudinal supérieur. On zoome sur le sinus longitudinal supérieur.

Vous avez la faute de cerveau. Vous avez la substance grise. Vous avez la substance blanche.

Vous avez l'os, la voûte crânienne. Vous avez les veines déployées. Vous avez ici les vaisseaux, les artères, les artérioles, les artères fines qui circulent dans les espaces arachidomédiens avec ce qu'on appelle les vilosités arachidomédiens.

Ça c'est des vilosités arachidomédiens. C'est du bourgeon d'espaces sous-arachidomédiens qui font sailler dans la lumière du sinus longitudinal supérieur et où se déverse le LCE qui regagne le sang veineux du sinus longitudinal supérieur. Donc vous comprenez très bien que par exemple, quand vous avez une fracture de la voûte du crâne avec une obstruction du sinus longitudinal supérieur, il y aura une gêne à la circulation du sang veineux.

Vous aurez donc une hypertension intracrânienne et vous aurez aussi une gêne à la résorption du liquide cérébro-spinal ce qui peut être à l'origine d'une hydrocéphalie. Donc message, il faut se méfier et faire attention quand on veut réparer une fracture en barure en haut regard d'un sinus parce que par contre on va lever l'os, l'embarure, la fracture, il y a un risque de saignement

dû à une lésion du sinus longitudinal supérieur. Le chirurgien doit avoir l'habitude de ça pour être en mesure de faire une bonne hémostase et éviter que le malade saigne en post-opératoire.

Alors d'un point de vue épidémiologique, les traumatismes crâniens constituent la plus fréquente des infections du système nerveux. En Occident par exemple, c'est la première cause de mortalité avant 45 ans. Vous imaginez un peu l'ampleur et ce que cette pathologie coûte pour toutes les sociétés au monde.

Parce que c'est très fréquent, ça tue des jeunes et sinon ça peut laisser des séquelles neurosensoriales importantes, d'où encore une fois le rôle et l'importance de la prévention de ces lésions. Voyons voir un peu les différentes lésions anatomopathologiques que l'on peut rencontrer chez un blessé du crâne, traumatisé crânien. Il suffit simplement d'imaginer un petit peu l'anatomie au niveau de la boîte crânienne.

En partant de la surface vers la profondeur, vous avez la peau, le scalp. En dessous, vous avez l'os. En dessous de l'os, vous avez les méninges.

Ensuite, vous avez le cerveau. D'ailleurs, d'accord, vous avez ces blessés du crâne qui peuvent avoir des lésions du scalp. On peut avoir une simple écorchure du scalp ou bien carrément une plaie du scalp.

Mais on peut aussi avoir malheureusement parfois ce qu'on appelle un délabrement du scalp, c'est-à-dire une plaie déchiquetée, diffuse avec une abrasion et parfois même une perte de substance du scalp. Il faudrait souligner le caractère très vascularisé du scalp. Le scalp est très vascularisé, ce qui explique un peu, dans certains traumatismes du scalp avec des pertes de substance, une hémorragie très importante qui peut être à l'origine d'un choc hémorragique, d'un collapsus, d'un choc hémorragique, notamment chez l'enfant qui a une masse sanguine réduite.

Donc, un des réflexes à avoir après un trauma crânien, tout de suite, c'est de faire l'hémostase, arrêter un saignement d'une plaie, mettre un pansement compressif. Si vous, par exemple, vous assistez à un traumatisme sur le lieu de l'accident, il faut faire un pansement compressif, limiter la déperdition sanguine, l'hémorragie, et envoyer le patient vers un centre de soins le plus proche. Méfiez-vous des états de choc chez l'enfant qui a une masse sanguine réduite.

C'est très important. À côté de ces lésions du scalp, en profondeur, on a l'os. On peut avoir une fracture de la voûte, comme on peut avoir une fracture de la base du crâne.

Rappelez-vous, l'ostéologie du crâne, vous avez la voûte et vous avez la base. Donc, la fracture de la voûte, ou bien on peut avoir une fracture de la base, on peut avoir plus qu'une fracture, on peut avoir ce qu'on appelle une enfoncement, c'est-à-dire qu'une fracture avec un détachement d'un fragment de la voûte crânienne qui comprime le cerveau, une enfoncement. On peut aussi avoir une brèche ostéomélangée avec l'écoulement du liquide cébro-spinal.

On dit LCR, liquide céphalo-rachidien, ou mieux liquide cérébro-spinal. Donc, on peut avoir une déchirure des méninges de l'arachnoïde, et puis de la dure-mère et de l'os, et on peut assister à une brèche ostéomélangée avec l'héistule du LCR. Ces brèches ostéomélangées et ces fistules du LCR exposent, entre autres, un risque de méningite, un risque infectieux, puisque le cerveau se met directement en relation avec le milieu ambiant, avec le milieu extérieur.

Donc, on peut avoir ce genre de lésions comme les capitulées, on peut avoir des lésions du scalp, des lésions mélangées, des lésions plutôt osseuses, des lésions mélangées, ou des lésions cérébrales, ou ventriculaires. Comment surviennent un peu ces lésions cérébrales suite à un traumatisme crânien? Alors, cette diapositive, cette plaque illustre un peu les mécanismes de constitution de ces lésions, et on distingue en gros, en gros, deux types de patients, deux types de lésions. Vous avez un groupe de lésions en général pas toujours graves, c'est ce premier groupe, et puis on a un deuxième groupe de lésions, c'est ce deuxième groupe qui en général, la plupart du temps, c'est des lésions graves.

Bien sûr, ici, on a l'animal extradurale, ça peut être grave. Ici, on peut avoir une petite lame d'animal extradurale aiguë qui peut ne pas être grave, mais en gros, schématiquement, ce premier groupe, en général, c'est des malades pas très graves. Ce deuxième groupe, en gros, en général, c'est des lésions graves, c'est des malades secondaires de réanimation.

Alors, comment surviennent ces lésions? Vous avez un traumatisme crânien, un traumatisme suppose un impact, un impact traumatique du crâne. Il peut engendrer une déformation du crâne, n'est-ce pas? Alors, plusieurs mécanismes. Soit vous avez une déformation locale avec une fracture ou bien une embarrure.

En dessous de cette fracture et d'embarrure, on peut avoir des lésions cérébrales, notamment une contusion. On peut avoir une plaie crânio-cérébrale, PCC, plaie crânio-cérébrale. Ou alors, on peut avoir une fracture avec une irradiation à distance qui est une fracture irradiée qui croise un trajet d'une artère mélingée qui va se mettre à saigner et constituer un hématome extradural.

D'accord? Alors, la plaie crânio-cérébrale, qu'est-ce que c'est que la plaie crânio-cérébrale? C'est un traumatisme comportant une ouverture, une plaie discale, une fracture de la voûte autour de la base, une lésion des méninges et surtout, malheureusement, une lésion du cortex cérébral. Parce que pour parler d'une plaie crânio-cérébrale, il faut qu'il y ait une lésion corticale. Donc, c'est une lésion du scalp, de l'os, des méninges et du cortex.

En général, ce groupe de malades ne sont pas tout le temps dans le coma. Par contre, par contre, ce groupe de malades, en général, c'est des malades graves. Alors, comment surviennent ces lésions graves? Vous avez, par exemple, un blessé qui est éjecté d'un véhicule.

Un blessé dont le crâne est animé d'une vitesse V . Donc, par exemple, un patient qui est éjecté d'un véhicule avec, muni d'une cinétique d'un mouvement d'inertie, son crâne se heurte à un

obstacle, à un arbre, par exemple, ou une montagne, ou un rocher, tout ce que vous voulez. Donc, le crâne est animé d'une vitesse V et l'impact est arrêté brusquement par un objet en face, un arbre, un rocher, etc. Suite à ce mouvement d'inertie, le cerveau du patient est animé d'un mouvement d'accélération et d'accélération.

Donc, il y a un mouvement V d'accélération, d'éjection, puis un arrêt brutal de son crâne contre un objet en face. Ce qu'on appelle, il survient, ce qu'on appelle un phénomène de décélération. Accélération, décélération.

Donc, le cerveau est animé d'un mouvement brusque, d'inertie, de va-et-vient. Et donc, le cerveau du patient se heurte à la vôtre du crâne, au repère de la base du crâne, rappelez-vous les petites ailes de Swinout, les rochers, les reliefs rosseux du crâne. Son cerveau se heurte à ces obstacles, à ces rochers, à ces os, à ces os, et constitue donc des lésions, des brûlements, des lésions de contusions, des contusions cérébrales.

Et il survient parfois, malheureusement, ce qu'on appelle des lésions axonales diffuses. Des lésions axonales diffuses, c'est une rupture de neurones, d'axone, avec la constitution de contusions d'œdèmes, d'hémorragies, ou d'hématomes cellulaires aiguës, avec un œdème cérébral en gonflement, un œdème cérébral important. La plupart de ces malades sont en général des malades dans le coma et ils nécessitent des soins de réanimation.

Donc j'espère avoir été clair par rapport à cette biomécanique et à cette physiopathologie. Donc, un groupe de lésions pas toujours graves, un groupe de lésions graves. Voilà, de physiopathologie relative à ces engagements temporaux amygdaliens se falsifient.

L'engagement temporal, je viens de vous l'expliquer, se manifeste par des troubles de la conscience, une anisocorie, a-n-i-s-o-r-i-e, anisocorie, ou bien inégalité pupillaire, puis déficit moteur control latéral. L'engagement amygdalien, engagement des amygdales cérébrales dans l'hôpital se manifeste par des troubles de la conscience, une rigidité, un rejet de la tête en arrière, puis des troubles de la conscience. L'engagement se falsifie ou sous la faute du cerveau n'a pas de table spécifique.

C'est un tableau de coma avec agitation, rigidité. L'engagement axial, c'est aussi un coma profond avec une rigidité et une souffrance du tronc cérébral. Alors, il y a un autre élément très très important qu'il faut absolument comprendre, c'est ce qu'on appelle le rôle aggravant ou bien le rôle délétère de ce qu'on appelle les agressions cérébrales secondaires d'origine systémique.

Agressions cérébrales secondaires d'origine systémique, c'est-à-dire, il y a un certain nombre de facteurs systémiques qui retentissent un peu sur le trauma crânien, qui aggrave le trauma crânien. Exemple, je vais mettre deux points. L'époxy.

L'époxy, si le patient a des troubles de la conscience, s'il ne respire pas bien, il est comateux, il y a un encombrement de la bouche, une chute de la langue en arrière, des troubles de conscience

et par conséquent des troubles respiratoires, il va se mettre à suer, en sueur, s'agiter et puis il sera simplement en écho. Donc l'écho aggrave l'œdème cérébral, aggrave l'ischémie cérébrale. Donc l'écho.

Deuxième élément, deuxième agression, c'est l'hypercapnie. L'hypercapnie aggrave le point de sécu traumatisé crânien. Troisième élément, l'anémie.

Si le patient est anémique, il va s'aggraver. Donc l'anémie aggrave le trauma crânien. Autre élément, la fièvre.

Quelle que soit son origine, quelle soit l'origine infectieuse au central, la fièvre aggrave l'état neurologique du patient. Donc l'écho, l'hypercapnie, l'anémie, la fièvre, c'est des facteurs aggravants. C'est ce qu'on appelle les agressions cérébrales secondaires d'origine systémique.

Il va falloir absolument les traiter pour éviter que le patient ne s'aggrave pas sur le plan conscience et sur le plan des lésions neurologiques. Alors, toujours dans le même sens, notez cette cascade, ce cercle important, ce qu'on appelle le cercle vicieux existant entre l'hypertension intracrânienne et l'œdème cérébral. On l'a dit tout à l'heure, quand vous avez une hypertension intracrânienne, vous avez une diminution de la PPC, une diminution de la pression de perfusion cérébrale.

Par conséquent, vous allez avoir une diminution du débit sanguin cérébral. Qui dit diminution du débit sanguin cérébral dit ischémie cérébrale. Cette ischémie est génératrice d'œdème.

Cet œdème va aggraver l'hypertension intracrânienne, laquelle va diminuer encore la PPC et ainsi de suite. C'est une cascade qu'il faut rompre en traitant correctement le patient. Très important.

Nous en arrivons au principe de la prise en charge préhospitalière. Alors, les blessés, en général, la pathologie ou la traumatologie en général, qu'elle soit crânienne ou autre, a bénéficié ces dernières années de progrès en matière de prise en charge préhospitalière. Notamment le développement d'un médecin d'urgence, le développement des équipes de SAMU, des services d'aide médicale d'urgence ou des SMUR, des services mobiles d'urgence et de réanimation.

Dans notre pays, aussi, il y a des progrès dans ce sens. Pour acheminer les patients rapidement aux structures d'urgence, cette prise en charge préhospitalière revêt un caractère primordial en traumatologie crânienne. Pourquoi? Parce que les premières heures pour la traumatisation crânienne sont les plus cruciales, les plus importantes pour le pronostic.

Ça, c'est un message. Donc, sur le lieu de l'accident, il va falloir mettre en condition le blessé. Il faut installer le blessé.

Il faut maintenir une rectitude tête-rachis parce qu'il peut avoir aussi une fracture du rachis qui risque de s'aggraver. Donc, il faut maintenir une rectitude tête-rachis. Il faut désencombrer la

bouche.

Il faut faire une hémostase d'une plaquette CN. Il faut faire un premier examen rapide qui servira d'examen de référence et qui va nous dire si, par la suite, le patient ne s'aggrave pas. Il faut noter ce premier bilan de lésionné.

Il faut le consigner par écrit. Il faut l'écrire sur un document et il servira de l'examen de base. Il faut maintenir une bonne ventilation efficace.

L'oxygène du patient. Maintenir une bonne pression artérielle systémique. Très important.

On vient de le dire. L'hypotension aggrave le traumatisme crânien. Donc, il faut que la tension artérielle soit correcte.

Il faut éviter ou lutter contre tout choc hémorragique, tout colapsus. Et puis, assurer un transport médicalisé, soit par ambulance, soit par hélicoptère, si on a les moyens, etc. Donc, ça, c'est un peu les principes de la prise en charge pré-hospitalière avant les premiers soins d'urgence d'un blessé.

C'est très important. Alors, par rapport à l'examen clinique, on fait un premier examen rapide. Bien sûr, le principe, c'est de traiter les détresses vitales.

Elles peuvent être respiratoires ou hémodynamiques. Il faut s'assurer que le patient respire bien. Il faut l'oxygéner.

Disons qu'on brûle la bouche. Si vous avez de l'oxygène, il faut l'oxygéner. Il faut restaurer une bonne tension artérielle.

Et il faut savoir ça aussi, c'est un réflexe très important. Il faut savoir et il faut noter que tout traumatisé crânien comateux est un polytraumatisé jusqu'à preuve du contraire. Tout traumatisé crânien est un polytraumatisé jusqu'à preuve du contraire.

Attention aux lésions du rachis cervical. On fait un interrogatoire et une anamnésie rapide. Si le patient est conscient, on l'interroge.

Sinon, on l'interroge la famille ou l'entourage par rapport à son identité, à ses antécédents. C'est important. C'est important de savoir si c'est un patient qui a des antécédents.

Est-ce qu'il est hypertendu? Est-ce qu'il est diabétique? Est-ce qu'il est épileptique, asthmatique, etc., etc. Est-ce qu'il a des antécédents de troubles de l'hémostase, des pathologies, etc. Donc, c'est important parce que si quelqu'un, par exemple, qui a des troubles de l'hémostase et qui fait un trauma crânien, il a de fortes chances et un risque important qu'il saigne.

Donc, les antécédents, l'état, les comorbidités, l'âge, c'est très important. L'heure du traumatisme,

à quelle heure? Est-ce qu'il y a eu une perte de connaissance initiale ou pas? Perte de connaissance initiale. Si il y en a eu, c'est important à noter.

Quoi bien que c'est un peu difficile de toujours préciser cette notion parce que le patient a un trauma crânien, il y a un choc, il perd un peu de connaissance et puis il se réveille et des fois, ce n'est pas facile à préciser. Est-ce qu'il a dénausé? Est-ce qu'il vomit? Est-ce qu'il a fait des crises convulsives? Et puis les circonstances. Est-ce que c'est un accident de la voie publique? Est-ce que c'est une agression? Un accident domestique, notamment chez l'enfant? Une chute de hauteur élevée? Un accident de travail? Et puis, il faut noter un peu les réactions immédiates du blessé.

Si, par exemple, un patient a eu un trauma crânien et puis il bouge des 4 membres, au début, on va dire qu'il n'a pas de déficit aux 4 membres. Si par la suite, en l'examinant à l'hôpital, on constate qu'il a été traplégique, peut-être qu'entre temps il a développé un déficit. En tout cas, il faut noter un peu les réactions immédiates du blessé.

Alors, on fait un examen local, on voit l'impact crânien. Est-ce qu'il y a une plaie du scalpe ou pas? Rappelez-vous, je vous ai dit qu'il faut absolument faire une hémostase du plaie qui est saignée. Il faut, parfois, en l'examinant le scalpe, on s'aperçoit qu'il y a du sang, qu'il y a du LCR et parfois même de la matière cérébrale.

Si sur un pansement sur le scalpe, vous voyez du cerveau, ça veut dire qu'il y a ça veut dire qu'il y a une plaie crânio-cérébrale avec une issue de la matière cérébrale. D'accord? Vous pouvez voir ça aux urgences. Il faut examiner les pupilles.

Je vous ai expliqué sur la plaque de tout à l'heure l'importance de l'examen des pupilles parce que si vous avez une anisocorie, une inégalité pupillaire et un pupille dilatée d'un côté, c'est un signe d'engagement. Si, par exemple, vous avez des pupilles dilatées de façon bilatérale, des pupilles dilatées aréactives, ce qu'on appelle une midreïèse bilatérale aréactive, le point c'est qu'il est très très grave et le patient est peut-être déjà mort ou en train de décéder, s'il est en midreïèse bilatérale aréactive. Bref, il faut noter un peu l'état des pupilles, c'est très important.

Et par rapport à l'examen des pupilles, il faut avoir aussi à l'esprit, aussi parfois poser la question, si jamais le patient n'a pas été opéré de l'eau, parce que parfois vous avez des malades opérés déjà, avec un iris irrégulier. En tout cas, il faut avoir le réflexe un peu de poser la question. Est-ce qu'il n'y a pas des incisions de chirurgie oculaire, coronienne, etc.

Et puis rechercher une atteinte faciale, fractures d'isosomes de la face, d'isosomes propres du nez, fractures de l'orbite, traumatismes cervicales et le considérer comme étant polytraumatisé jusqu'à preuve du contraire. Bon, on fait un examen local. Alors, ce score de Glasgow a l'importance, a l'intérêt d'être un peu discriminatif.

C'est-à-dire qu'il étale, il évalue, il permet de déterminer plusieurs catégories de malades. Les

malades Glasgow 3 sur 15, les malades 4 sur 15, les malades 5 sur 15, les malades 6 sur 15, jusqu'à 15 sur 15. Vous voyez ? Et donc, si on vous donne une histoire clinique d'un patient, avec une question à l'examen par exemple, vous devez absolument retrouver le même chiffre, le même score de Glasgow.

C'est-à-dire que c'est une échelle facile à évaluer, très rapide et objective. Parce qu'avant, avant l'établissement de cette échelle de Glasgow, avant, les anciens neurologues neurochirurgiens et réanimateurs, avant, ils évaluaient les patients traumatisés crâniens, comment on entend, en grade. Ils disent, comment stade 1, comment stade 2, comment stade 3, comment stade 4. Donc, quatre catégories de malades.

Et entre deux spécialistes, deux médecins, parfois il peut y avoir une divergence. Un dira, ce patient est en coma grade 2, l'autre dira en coma grade 3. D'accord ? Stade 3. Donc, vous voyez, il y a une confusion. Alors que l'échelle de Glasgow et du tronc cérébral ne sont pas bien évalués par cette échelle.

Pourquoi ? Parce que vous savez que les réflexes du tronc cérébral, il y a plusieurs types de réflexes. Il y a le réflexe cornéen. Le réflexe cornéen, on va stimuler par exemple la cornée avec une goutte de sérum et un bout de coton, vous ouvrez les yeux au patient, vous stimulez la cornée, donc le malade répond par une réaction de défense.

Donc, quand vous stimulez la cornée, vous mettez en jeu, vous sollicitez la sensibilité de la cornée qui est véhiculée par le 5 le tréjumeau. Donc, la voie afférente, c'est le 5 vers le tronc cérébral, le centre réflexe du tronc cérébral et puis la voie efférente de réponse c'est le clignement, le clignement entraîne un clignement de l'œil. C'est-à-dire une fermeture de l'orbiculaire.

Or, la fermeture de l'œil est assurée par le 3, la troisième percrânienne. Donc, pour le réflexe cornéen, la voie afférente, c'est le 5 de la cornée vers le tronc cérébral, la voie de retour efférente, c'est le 3 qui permet de fermer l'œil. Ça, c'est le réflexe cornéen.

Il y a un deuxième réflexe, c'est le réflexe fantôme-auteur. Le réflexe fantôme-auteur, vous mettez une source de lumière sur l'œil, la cornée. Donc, vous mettez en jeu le nerf optique qui véhicule l'influx vers le cerveau et puis vous aurez une voie de retour qui est assurée par le 3. Vous aurez une contraction de la pupille.

Donc, quand vous mettez de la lumière, il y a un arc réflexe, la deuxième percrânienne, le 2, le nerf optique, le tronc cérébral qui est le centre puis la voie afférente, c'est le 3. Donc, vous aurez une contraction de la pupille. D'accord ? Puis vous avez le réflexe oculocéphalique vertical. Vous bougez la tête du patient doucement, les yeux se déplacent en sens inverse.

Donc, il y a le réflexe oculocéphalique vertical et le réflexe oculocéphalique horizontal. Et puis, vous avez un réflexe oculocardiaque. Le réflexe oculocardiaque, vous mettez vos doigts sur les

globes oculaires du patient, vous comprimez un peu.

Normalement, si le réflexe oculocardiaque est préservé, est présent, vous allez assister à une diminution du pot. Vous comprimez les globes. D'accord ? Il y aura une baisse, une diminution du pot de la fréquence cardiaque.

Donc, s'il est présent, si cette diminution survient, vous dites que le réflexe oculocardiaque est présent. D'accord ? Et quand vous avez une abomination de ces réflexes, ça veut dire qu'il y a une souffrance profonde du tronc cérébral. Donc, quand vous évaluez un traumatisme crânien, il faut évaluer l'échelle de Glasgow, mais aussi évaluer les réflexes du tronc cérébral à côté de cette échelle de Glasgow.

Pour avoir une idée exacte de l'état du patient. Alors, passons aux examens complémentaires. Alors, il faut noter que l'examen clé en traumatologie crânienne, c'est le scanner cérébral.

C'est très important. Ce n'est pas l'IRM. C'est le scanner cérébral, puisqu'il permet un bilan lésionnel important, et puis il permet surtout d'éliminer une lésion chirurgicale, d'écarter un hématome chirurgical, un hématome opérable.

C'est important de noter que ce scanner cérébral est fait sans injection du produit de contraste dans notre AVN. On n'injecte pas le produit de contraste. Pourquoi ? Parce que si on injecte dans le produit de contraste, vous aurez une prise de contraste au niveau du sillon et du vaisseau et qu'on risque de confondre avec un hémorragie ménagère.

Donc, avec l'hémorragie ménagère, on traîne aussi une hyperoncité. C'est comme une prise de contraste. Donc, le scanner est fait spontanément, sans injection de contraste.

Comme ça, s'il y a une hémorragie, on la voit. Ce scanner peut montrer une fracture, il peut montrer une embarrure, il peut montrer une pléocrane cérébrale, il peut montrer un extra-dural, il peut montrer un hématome soudéral aigu, une contusion cérébrale, un oedème cérébral, etc. Ou alors l'association d'une ou de plusieurs de ces lésions.

On peut voir un malade qui a une fracture embarrure avec un hématome extra-dural. On peut avoir une embarrure avec un hématome soudéral aigu. On peut avoir de l'oedème avec une pléocrane cérébrale.

Ces lésions peuvent être diversément associées. Et il faudrait aussi absolument ne pas passer à côté d'une fracture du rachis cervical. Donc, il faut absolument exiger des radios, au moins une radio standard du rachis cervical.

Et s'il y a un doute, il faut faire un scanner du rachis cervical, si on suspecte des lésions sur la radio standard. Donc, si vous avez un trauma crânien avec trouble de la conscience, il faut qu'il ait un scanner cérébral, mais aussi une exploration du rachis cervical par une radio ou dans le doute par carrément un scanner du rachis cervical. Alors, d'autres examens complémentaires

peuvent être réalisés en fonction du contexte.

Je vais vous expliquer un petit peu les circonstances qui nécessitent la réalisation de ces examens. Vous avez ce qu'on appelle le monitoring multimodal. Ce monitoring multimodal s'adresse aux patients hospitalisés en milieu de leur réanimation.

Alors, ça peut être la mesure de la pression intracrânienne. Alors, ce qu'on appelle la mesure de la pression intracrânienne, il consiste à mettre un capteur de pression intracrânienne, on fait un trou de trépas en frontal, on met une fibre, on insère une fibre dans le parenchyme, en frontal, et on la relie à un moniteur, à l'écran du moniteur pour la surveillance des patients. Un moniteur sur lequel on voit la pression artérielle, la saturation de l'oxygène, on mesure aussi la pique, la pression intracrânienne.

Alors, il y a deux types de mesures. Il y a ce qu'on appelle la pression intra-parenchymateuse, mais aussi, on peut insérer un dispositif pour la mesure de la pression intraventriculaire. Donc, on met une mesure de la pression intraventriculaire, c'est-à-dire qu'on dépasse le parenchyme, on insère carrément le capteur dans le ventricule, et cette dernière modalité de mesure de la pression intraventriculaire a l'avantage aussi de pouvoir parfois soustraire un peu du liquide cébrospinal pour réduire la pression intracrânienne.

Sinon, le dispositif le plus utilisé, c'est la mesure de la pression intracrânienne, intra-parenchymateuse. Pourquoi c'est important? Parce que, par exemple, vous venez le matin, vous faites la visite, sur votre moniteur de surveillance des patients, vous avez l'enregistrement de la pique sur 24 heures. Vous pouvez voir un peu l'enregistrement, vous pouvez vérifier, par exemple, à 2h du matin, 3h du matin, si le patient a fait des piques de pression intracrânienne, vous le savez, et vous demanderez au médecin de garde, qu'est-ce que vous avez fait quand il y a eu ce pique de pression intracrânienne? Est-ce que vous avez approfondi l'acidation? Est-ce que vous avez donné des anti-audimateurs? Etc.

Donc, on peut adapter les mesures thérapeutiques de réanimation en fonction de l'évolution de la courbe de pression intracrânienne. C'est très important. Deuxième élément, ce qu'on appelle le Doppler transcrânien.

Le Doppler transcrânien, c'est une sorte d'échographie, un écho Doppler transcrânien, parce que vous savez que l'os temporal est une écaille temporale mince, donc on met un coup de sonde d'échographie de Doppler au niveau de l'écaille temporale et ça nous donne une idée de la perfusion cérébrale, notamment du DB dans l'artère sylvienne. Et ça nous donne une idée sur le spasme, sur l'ischémie, sur la perfusion cérébrale. Et c'est facile, c'est fait par les neurochirurgiens ou les neuro-réanimateurs au cours de la visite, un coup de sonde et on a une idée sur la perfusion du cerveau.

Et puis il y a un autre paramètre aussi, qu'on peut mesurer, ce qu'on appelle la SVGO₂, la

mesure de la saturation veineuse jugulaire en oxygène. SVGO2 SVGO2, c'est la mesure de la pression veineuse, de la saturation veineuse jugulaire en oxygène. Il consiste à faire quoi ? A mettre un capteur dans la veine jugulaire au cou et à remonter le capteur en rétrograde vers le crâne et il faut aller remonter au-delà de l'abouchement des veines de la face pour éviter la pollution de ce sang venu de la face, c'est-à-dire n'évaluer que le sang qui provient du cerveau.

Donc il faut avancer le dispositif jusqu'en aval, jusqu'en amont des veines faciales que l'on trouve dans la veine jugulaire. Et puis pourquoi on appelle ça le monitoring multimodal ? Parce qu'il faut interpréter ces paramètres ensemble. Quand on interprète une pique, il faut l'interpréter avec l'odotoplasie et avec la SVGO2.

Ce monitoring multimodal s'adresse aux patients graves en réanimation avec des méthodes de monitoring multimodal pour avoir une idée exacte de l'état du cerveau du traumatisme crânien, de sa perfusion, de la saturation de l'extraction cérébrale de l'oxygène, l'évolution de la pression intracrânienne. Et toutes ces mesures permettent d'adapter des protocoles de traitement de l'hypertension intracrânienne. Donc ça c'est important en milieu de réanimation.

L'OIG, l'électroencéphalogramme, on peut parfois le faire chez des malades dans le coma qui s'aggravent et on ne comprend pas pourquoi. Parce que quand un patient traumatisé crânien ou aortique s'aggrave, la première des choses, c'est de refaire une imagerie en scanner cérébral pour voir s'il n'y a pas une apparition d'un nouvel hématome, l'œdème, l'effet de masse, etc. Mais si le patient se dégrade et qu'on ne comprend pas, il faudrait essayer de chercher, de voir si le patient ne fait pas de crise d'épilepsie infraclinique par exemple.

Donc on peut faire un OIG pour avoir une idée exacte sur l'activité électrophysiologique du cerveau, de ce cerveau traumatisé. L'angio-IRM, on peut faire un angio-IRM avec un angio des vaisseaux du cou pour quand on suspecte une dissection, une dissection des vaisseaux du cou, une dissection. La dissection, c'est un décollement des parois d'une artère.

On coupe par exemple une carotide, un hématome dans la paroi de l'artère carotide qui dissèque l'athèque et qui entraîne une obstruction de la lumière de la carotide. Donc ça peut entraîner une dissection carotidienne avec une ischémie en aval. Donc on peut avoir besoin d'un angio-IRM pour éliminer cette dissection, dans certaines circonstances, pas en urgence mais dans la suite d'un traumatisme crânien à distance, parfois on peut recouvrir une artérographie carotidienne.

Si par exemple, je vous donne un exemple, quelqu'un par exemple qui a un traumatisme crânien et au bout de quelques semaines ou quelques mois, il développe une exophtalmie pulsatile, vasculaire, battante. Donc on pense à une fistule carotido-caverneuse. Une communication entre la carotide interne et le sinus caverneux avec un reflux du sang vers les veines orbitaires et une exophtalmie.

Donc ce qu'on appelle une FCC c'est une fistule carotido-caverneuse. Donc dans ce contexte d'exophtalmie vasculaire post-traumatique due à une fistule carotido-caverneuse, on peut avoir

besoin d'une angiographie, d'une artérographie pour mettre en route un traitement par embolisation. Dans certaines circonstances, mais rare vraiment, dans certaines circonstances particulières chez des malades en réanimation et des malades graves, on peut parfois recourir à ce qu'on appelle les potentiels évoqués du tronc cérébral pour évaluer l'activité électrophysiologique du tronc cérébral, mais ça c'est des malades vraiment particuliers et dans des centres particuliers.

Alors après cette étude clinique, épidémiologique, physiopathologique, anatomopathologique et les moyens d'hématographie et d'exploration, on va passer en revue quelques types de lésions pour les expliquer un peu plus en détail. Et nous commencerons par l'urgence neurochirurgicale type c'est-à-dire l'hématome extradural. Alors c'est un épanchement sanguin entre l'os et la dure-mère.

Facile à comprendre. L'origine est souvent artérielle, notamment l'artère méningée moyenne. Vous savez que vous vous rappelez que dans la dure-mère, vous avez une artère méningée antérieure, moyenne et postérieure.

Donc le plus souvent c'est une blessure de l'artère méningée moyenne qui va se mettre à saigner. L'hématome survient le plus souvent en temporal. Pourquoi ? Parce qu'en temporal, en regard de l'os temporal, les méninges ne sont pas très adhérents à l'os.

C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la zone facilement décollable de Gérard Marchand. Gérard, Gérard, Marchand, M-A-R-C-H-A-N-D, Gérard Marchand. Donc l'hématome survient le plus souvent en temporal.

Alors, cliniquement, cet hématome survient comment ? C'est-à-dire, quel est le tableau clinique de cet hématome ? Il y a souvent, c'est pas toujours, mais souvent, ce qu'on appelle un intervalle libre. C'est-à-dire, vous avez un traumatisme crânien, le malade perd connaissance immédiatement, puis il se réveille, et il y a un intervalle de conscience normale, ce qu'on appelle un intervalle lucide de conscience normale, puis au bout de quelques heures, le malade s'aggrave de nouveau. Donc, aggravation secondaire.

Donc, trauma crânien, perte de connaissance initiale, réveil, état normal, puis aggravation secondaire, ce qu'on appelle l'intervalle libre. Cet intervalle libre n'est présent que dans 25 à 30% des cas. Quand il y a cette aggravation secondaire, ça peut signifier un tableau d'engagement temporal que je vous ai expliqué tout à l'heure.

Cet engagement temporal peut être mortel en l'absence d'un traitement adéquat et à temps. Alors, cliniquement, c'est un trouble de la conscience, un coma, avec un déficit moteur contralatéral à l'hématome et une maudrièze homolatérale à l'hématome. Je vous ai expliqué tout à l'heure le coma.

Alors, au scanner, on observe une hyperdensité biconvexe extra-parenchymateuse, comme ici.

Vous avez ici une lentille, une hyperdensité, et c'est une lentille, une lentille biconvexe. Donc, c'est une lentille biconvexe, hyperdensité biconvexe, extra-parenchymateuse.

C'est normal parce qu'elle est extra-durale. Et on peut aussi observer des lésions associées, œdème, contusion, effet de masse, fracture, rombardure, tout ce que vous voulez. Donc, si c'est un hématome extra-durale, bien sûr, il faut voir toutes les coupes.

Il faut voir toutes les coupes du scanner, du trou occipital jusqu'au vertex pour évaluer l'étendue en hauteur. Il faut aussi évaluer l'étendue en hauteur postérieure. Ici, vous avez par exemple un hématome frontal, mais aussi temporal, un hématome extra-durale de la base du crâne.

Ici, vous avez une lame d'hématome, un petit hématome avec un léger collapsus du ventricule parce qu'il y a un peu d'œdème. Donc, si l'hématome est de petit volume, on peut surveiller le patient. On ne peut pas l'opérer.

Mais moyennant, une surveillance rigoureuse et un scanner de contrôle 24-48 heures après pour s'assurer que l'hématome n'évolue pas. Pour vous retenir que l'hématome extra-durale est une urgence chirurgicale, dans le service, on vous dira que certains petits hématomes ne peuvent pas être opérés. Alors, par rapport à cet hématome extra-durale, sachez qu'il y a plusieurs formes cliniques.

Il y a des formes sur aiguë, c'est-à-dire très rapide, le patient qui tombe dans le coma, on fait un scan et un très gros extra-durale, si vous ne l'opérez pas en urgence, il peut rapidement mourir. Donc c'est une forme sur aiguë. Il y a au contraire aussi des formes sub-aiguës, qui peuvent évoluer au bout de quelques jours même.

Le patient peut supporter ça pendant quelques jours si l'hématome n'est pas volumineux. Le malade a décephalé, il est conscient, etc. On peut évoluer lentement et on peut même ne pas parfois en faire le diagnostic.

En fait, l'hématome trempeur, parfois, peut être en présence carrément de formes asymptomatiques. Asymptomatiques, c'est ce que vous mettez entre guillemets. C'est-à-dire un patient qui a un traumatisme crânien, qui est céphalologique, qui a un peu décephalé, mais il est conscient, il marche et tout.

Au bout de quelques jours, si le céphalé ne s'arrange pas, vous faites un scanner et vous découvrez un hématome. En général, ces formes asymptomatiques se voient dans les topographies, en général frontales ou occipitales. Ce qu'on appelle les hématomes polaires, au niveau du front ou au niveau occipital.

Donc ce sont des formes un peu polaires, un peu asymptomatiques. Pourquoi ? Parce que, contrairement aux formes frontotemporales, qui sont latérales, elles compriment l'air motrice et entraînent un déficit moteur control latéral. Alors que les formes carrément frontales, antérieures,

polaires ou occipitales, elles peuvent parfois passer inaperçues.

Et ça peut être un diagnostic trempeur. Et ça peut parfois poser des problèmes diagnostiques pouvant aller jusqu'à parfois poser des problèmes médico-légaux. C'est-à-dire que vous voyez un malade qui est conscient, vous demandez pas de scanner, quelqu'un d'autre demandera un scanner et du coup il aura un petit hématome et il vous dira que vous n'avez pas fait le diagnostic.

Donc il faut se méfier. Il y a des formes topographiques sièges variables, donc frontales, temporales, pariétales, occipitales, base du crâne, la voûte, fosse postérieure, etc. Sachez aussi qu'on peut avoir un hématome extra-durale spinal au niveau du rachis, s'il y a un espace extra-durale.

Mais notre point pour aujourd'hui est de parler des hématomes extra-duraux intra-crâniens. Dans quelles circonstances seriez-vous amené parfois à faire un trou de traitement explorateur? Explorateur, c'est-à-dire que vous ne savez pas s'il y a un hématome extra-durale ou pas. Vous n'avez pas de scanner.

Imaginez que vous êtes généraliste ou même chirurgien dans un endroit où il n'y a pas de scanner. Vous recevez un blessé en traumatisme crânien qui est comateux et le centre de neurochirurgie le plus proche se trouve à 200 kilomètres. Et vous avez l'impression qu'il y a une anésicorie, un petit déficit.

Qu'est-ce que vous feriez? Vous l'enverriez quand même à un neurochirurgien à 200 kilomètres, en sachant qu'il risque de faire un engagement en cours de route ou vous faites un trou pour voir s'il n'y a pas un hématome extra-durale. La réponse est la deuxième situation. Quand vous avez un doute, vous êtes loin d'un centre de neurochirurgie.

Même si vous n'êtes pas un neurochirurgien, si vous êtes chirurgien général, viscéraliste ou traumatologue, il faut dans certaines circonstances faire un trou de traitement explorateur. Vous faites un trou. S'il y a un hématome extra-durale, vous le verrez.

Vous inspirez un peu, vous décomprimez puis vous envoyez le malade à un neurochirurgien. S'il n'y a pas d'hématome extra-durale, vous aurez écarté cette urgence neurochirurgicale qui est l'hématome extra-durale, sachant que le patient peut avoir d'autres lésions, bien sûr, mais sera visualisé par le scanner, une fois fait, dans un centre qui en dispose. Ok? Donc ça, je vous ai expliqué un peu la raison.

Alors, le traitement médical associé, les antalgiques, les antépileptiques sont également associés. Donc le traitement de l'hématome extra-durale, c'est la chirurgie, c'est l'évacuation de l'hématome. Sachez que parfois, certains malades ont des petites lames d'extra-duraux, une petite lame d'hématome extra-durale peut être surveillée, peut ne pas être opérée et on peut surveiller le patient en hospitalisation, bien sûr, et on fait un scanner de contrôle après pour

s'assurer que l'hématome ne grossit pas.

S'il augmente de taille, il faut l'opérer. S'il reste stable, on peut éviter la chirurgie. Le traitement cellulaire aigu qui est souvent grave, là, on parle de l'hématome cellulaire chronique.

Cet hématome cellulaire chronique survient le plus souvent chez les sujets âgés, des personnes âgées. Pourquoi? Parce que chez les personnes âgées, la dureme est en général très adhérente à l'os. Donc quand ils font un trauma crânien, il y a rarement une extra-durale puisque la dureme est adhérente fortement à l'os mais ils font beaucoup plus de lésions cellulaires.

Donc un vieux sujet âgé qui fait une chute même de sa hauteur ou un traumatisme minime, parfois même oublié étant donné que ce patient âgé a un cerveau atrophié, une atrophie cérébrale avec parfois certaines veines qui roulent le cortex à la dureme. C'est ce qu'on appelle des veines portico-durales suite à un traumatisme, un ébranlement du cerveau, un traumatisme même parfois mieux. Ils peuvent lâcher.

Ils peuvent se mettre à saigner, à se hanter. Et puis le patient en trauma crânien parfois même oublié et au bout de 15 jours, 20 jours le patient devient un peu confus, très asténique avec une lente dédiation, un ralentissement et puis parfois une hémiparesie, un syndrome confusionnel et la famille voit que la personne n'est plus normale elle l'amène, on fait un scanner et on découvre un hématome cellulaire chronique. Ça donne ce genre de lésions-là.

Regardez ce scanner, vous avez ici le cerveau et vous avez une collection hématurique ici, n'est-ce pas? C'est un hématome cellulaire chronique. Il n'est plus aiguë et pardon, c'est parce qu'il n'est plus aiguë, il n'est pas à la phase aiguë. C'est du sang lisse et ancien.

Ici un hématome cellulaire chronique bilatéral avec un niveau, un sédiment en bas et un surnageant en haut. Parce que le scanner est fait en décubitus dorsale, ça c'est l'occipite, donc on pose l'occipite sur la table du scanner et donc le sang sédimente, donc vous avez un surnageant fluide et puis des cailloux ici. C'est un hématome cellulaire chronique subaiguë bilatéral.

Vous avez ici pareil, un hématome ici et là, d'accord? Vous avez ici un hématome en IRM. En général, le scanner suffit. Quand est-ce qu'on fait une IRM? Parfois, on peut avoir un hématome bilatéral isodense par enchyme et si on ne fait pas attention à la densité, on risque de le passer à côté.

Mais l'IRM le montre clairement. Alors, le scanner pose le diagnostic, le traitement, c'est l'évacuation neurochirurgicale de l'hématome. Voilà, donc vous avez ici l'os, l'hématome extradural chronique, le cerveau.

Donc, en général, on fait un trou ici, un trou là, un ou deux trous. Le sang s'évacue de manière large, un sang liquéfié, aspirable, noirâtre, on met un drain extradural avec un relais, un réservoir

donc, et c'est des patients qu'on fait parfois même sous sédation ou en incision locale et c'est des malades qui s'améliorent parfaitement, même sur la table du scanner. On reçoit un malade hémiparétique, âgé, confus, on fait le scanner, il y a l'hématome sous-dural chronique, on ferme le trou de traitement, on évacue l'hématome et sur la table du scanner, le malade commence à lever les muscles paralysés.

Et c'est spectaculaire pour la famille, c'est extraordinaire. Donc, c'est des malades qui récupèrent bien. C'est une chirurgie facile et qui fait aussi de la réputation de chirurgien puisque le malade hémiparétique, qu'il a opéré et puis il s'améliore parfaitement, il commence à remarcher, etc.

En général, l'évolution est favorable. Il y a certains malades qui font une récurrence qu'on peut réopérer aussi deux fois, ça existe, mais c'est rare. Mais ça reste une urgence neurochirurgicale.

Ce qui se passe aussi en pratique, c'est quand on a une personne âgée, hémiparétique, hémiparétique, donc la famille s'affole, on fait un scanner, avant de voir le scanner, on pense à tout, c'est le problème d'une hémiparésie. Ça peut être une tumeur cérébrale, ça peut être un hématome sous-dural, ça peut être beaucoup de choses. Et quand on fait un scanner, on découvre un hématome sous-dural chronique, on est content parce que c'est une lésion curable.

Et on opère le patient, il le récupère. Par contre, si vous faites un scanner, vous découvrez une tumeur cérébrale maligne et le problème, c'est qu'il est plus réservé. Vous comprenez ? Ensuite, on passe à la contusion cérébrale, hématome enclavé enclavé.

Je vous ai dit que quand la contusion est très importante, il peut se transformer en un hématome enclavé enclavé. Le patient présente des troubles de la conscience et ou un déficit focal et ou des crises convulsives. Donc, c'est un tableau très variable.

Le traitement, quand vous avez un hématome compressif, il faut l'évacuer. Sinon, si vous avez des contusions diffuses, multiples, etc., il faut un traitement médical. Donc, les contusions relèvent d'un traitement médical, en réanimation, en neurochirurgie.

Et on ne les opère que quand l'hématome est bien collectif et compressif avec une aggravation clinique. Autre forme clinique, traumatisme craniofacial. Aujourd'hui, on a parlé du traumatisme crânien, mais les chirurgiens maxillofaciaux vous parleront aussi du traumatisme fasciaux.

Et il y a une variété de traumatismes, ce qu'on appelle le traumatisme craniofacial, c'est-à-dire des lésions de l'étage antérieur, de l'orbite, des yeux propres du nez et de la base du crâne. Vous allez étudier ça, allez le faire un, deux, trois, etc. Ça, c'est des formes en hématomes pathologiques un peu particulières.

Puis, vous avez le traumatisme de l'étage antérieur, de la base du crâne avec brèche ostéoménagée. Si vous avez une fracture de la base du crâne, on peut avoir une déchirure de la dure-mère de l'os avec un patient qui va avoir une rhinorrhée, une fistule du LCR. Et donc, une

rhinorée expose un risque de méningite puisque les germes ou les fosses nasales peuvent remonter vers le cerveau et entraîner une méningite.

Donc, les brèches ostéoménagées exposent à la méningite. On peut avoir des fractures de la base du crâne avec une atteinte du neuroptique, des lésions du neuroptique, des sections parfois même. Voilà.

Donc ça, c'est l'illustration de la chirurgie. Le traitement. Sur le lieu de l'accident, il faut s'assurer de la sauvegarde des fonctions vitales.

On l'a dit tout à l'heure. Transport médicalisé, c'est nécessaire. Traitement médical, antalgique, antiépileptique, s'il le faut.

Antibiotique, c'est nécessaire. Les antiépileptiques ne sont pas systématiques. On les donne si le patient a fait des caisses convulsives ou si le patient a des lésions épileptogènes.

Contusion corticale, pléocrâne cérébrale surtout, hématome extradural avec lésion corticale. Sinon, si le patient est conscient qu'il n'a pas de lésions épileptogènes, on ne peut pas le mettre sous antiépileptique. Donc on met sous antiépileptique le malade qui a des lésions corticales, pléocrâne cérébrale, embarrure, contusion diffuse ou des malades commentant en réanimation.

Les mesures de réanimation, le traitement des lésions associées, attention pour les traumatismes. Il faut prévenir les complications du léquipitus parce qu'un patient traumatisé crânien commentant en réanimation, il peut présenter d'autres problèmes. Il peut faire une filibyte du moment inférieur avec un bon épilemonnaire.

Il peut faire des escars, des troubles trophiques. Il peut avoir des troubles hydroélectrolytiques, des problèmes de l'anatrémie, des escars surinfectés, une pneumopathie. Il peut présenter une pneumopathie d'inhalation s'il est combattu, qu'il ne respire pas bien, qu'il n'a pas été intubé à temps, il peut y en aller.

Une pneumopathie nosocomiale grave, le problème c'est qu'il est traumatisé crânien. Donc il faut faire attention. Il faut traiter la liaison cérébrale, mais notez que le traumatisme crânien commentant a une maladie générale.

Parce qu'il est commentant, parce qu'il a des problèmes pneumonaires respiratoires, parce qu'il peut faire des complications du léquipitus, des maladies thromboemboliques, des escars, d'infections, etc. C'est important. Les lésions à distance et séquelles, l'hématocédral chronique, on vient d'en parler, l'hydrocéphalie post-traumatique, comment survient-elle? Si vous avez une hémorragie méningitifuse, avec une obstruction des véloséthères arachnoïdiennes que je vous ai expliqué tout à l'heure, on peut avoir une gêne à la résorption du liquide cérébro-spinal et le patient peut présenter une hydrocéphalie post-traumatique, dû justement à une à une hémorragie sous-arachnoïdienne.

Vous savez que le LCR circule dans les espaces sous-arachnoïdiens. Si il y a une gêne à sa résorption, on peut avoir une hydrocéphalie, une accumulation du liquide. On vous l'expliquera. Par rapport à l'hydrocéphalie, l'instruction du LCR est faite au niveau du plexus choroïdien du ventricule.

Elle circule du ventricule naturel vers le troisième ventricule par le trou de Monro, du troisième ventricule vers le quatrième par l'accumulation du liquide et au niveau du quatrième, elle se résorbe dans les trous de l'araignée et dans les espaces sous-arachnoïdiens. On peut être en présence d'une complication infectieuse sur la brèche ostéoméningée et méningite notamment, ou abcès de cerveau ou amphilome d'un intracranien. L'épilepsie post-traumatique, s'il y a des lésions corticales, sur les crânes cérébrales par exemple, des séquelles neuropsychologiques, lente redéviation, syndrome dépressif, amnésie, troubles de mémoire, agressivité, troubles du comportement, etc.

avec tout l'impact social et professionnel que ça peut induire. On en arrive à une complication un peu difficile, ce qu'on appelle le syndrome subjectif post-traumatique. Alors, qu'est-ce que le syndrome subjectif ? C'est le patient qui ressent ça.

C'est un traumatisé crânien qui est pris en charge, qui sort de la structure de soin et qui a tout le temps des céphalées, des vertiges, une asthénie, etc. Vous l'examinez, vous l'examinez normal, le scan est redevenu normal, mais le patient, lui, a toujours des vertiges, des céphalées, asthénie, il ne peut pas reprendre son travail, etc. Et c'est le syndrome subjectif.

C'est une patient difficile à guérir. Pourquoi ? D'autant plus que quand il y a un problème d'accident de travail par exemple, avec toute l'histoire des certificats d'arrêt de travail, d'indemnisation, d'assurance, etc. Ça c'est une catégorie de malades difficiles à prendre en charge, il faut bien les repérer et les accompagner, doucement les rassurer pour espérer qu'ils s'en sortent sans trop de retentissement.

Pour que nous en arrivons à la conclusion, nous dirons que les traumatismes crâniens et encéphaliques, rappelez-vous, on l'a dit depuis la définition, que c'est un traumatisme crânien et encéphalique. La gravité de ces lésions, c'est des lésions encéphaliques. D'accord ? Donc on peut avoir des lésions crâniennes et encéphaliques qui en font la gravité.

C'est une pathologie très fréquente dans notre contexte qui touche essentiellement le sujet jeune en période d'activité professionnelle avec tout l'impact familial et social que ça peut induire. Ceci est dû malheureusement à la grande fréquence des accidents de la route dans notre pays. Les efforts sont faits par les autorités mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire.

On peut être en présence, c'est des patients qui peuvent présenter des séquelles neuropsychologiques, je vous ai expliqué. C'est une pathologie qui requiert, qui nécessite une prise en charge concertée, coordonnée, multidisciplinaire. L'urgentiste, l'interne de garde aux

urgences, le radiologue, le neurochirurgien, le réanimateur, le rééducateur, le psychologue, etc.

Et enfin, rien ne vaut la prévention et la prévention. Je vous remercie.